DIFFERENZIABILITÀ, DERIVABILITÀ, CONTINUITÀ

$f(x)$ $x=x_0$ DERIVABILE $\Rightarrow$ $x=x_0$ CONTINUA

$f(x,y)$ (x_0,y_0) DERIVABILE $\not\Rightarrow$ $f(x,y)$ (x_0,y_0) È CONTINUA

ESERCIZIO

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y}{x^4+y^2} & (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

$$f'_x(0,0)=\lim_{h\to0}\frac{f(h,0)-0}{h}=\lim_{h\to0}\frac{h^2\cdot0}{h^4\cdot h}=0$$

$$f'_y(0,0)=\lim_{k\to0}\frac{f(0,k)-0}{k}=\lim_{k\to0}\frac{0\cdot k^1}{k^2}=\frac{0}{k^2}=0$$

$$\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}f(x,y)=\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{x^2y}{x^4+y^2}\qquad y=0\quad \lim_{x\to0}\frac{x^2\cdot0}{x^4+0}=\lim_{x\to0}\frac{0}{x^2}=0$$

$$\begin{cases}x=x\\ y=x^2\end{cases}\quad \lim_{x\to0}\frac{x^4}{x^4+x^4}=\lim_{x\to0}\frac{x^4}{2x^4}=\frac{1}{2}$$

I DUE LIMITI SONO DIVERSI, QUINDI IN QUESTO CASO LA FUNZIONE NON È CONTINUA MA È DERIVABILE

$f(x,y): X\subseteq\mathbb{R}^2$ $P=(x_0,y_0)\in X^\circ$ DIFFERENZIABILE IN (x_0,y_0) SE $\exists H(h,k):\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$

$$\lim_{\substack{h\to0\\k\to0}}\frac{f(x_0+h,y_0+k)-f(x_0,y_0)-[f'_x(P)\cdot h+f'_y(P)\cdot k]}{\sqrt{h^2+k^2}}=0$$

I) $f'_x(P), f'_y(P)$ CONTINUE $\Rightarrow$ f È DIFFERENZIABILE IN $P=(x_0,y_0)$ $\Rightarrow$ f CONTINUA IN P

II) $f(x,y)$ NON CONTINUA $\vee$ $f(x,y)$ NON DERIVABILE $\Rightarrow$ $f(x,y)$ NON È DIFFERENZIABILE

III) $f(x,y)$ È CONTINUA $\wedge$ $f(x,y)$ È DERIVABILE $\Rightarrow$ È DIFFERENZIABILE ?

ESERCIZIO

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^3+y^3}{|x|+|y|} & (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

$$\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{x^3+y^3}{|x|+|y|}\qquad \begin{cases}x=\rho\cos\theta\\ y=\rho\operatorname{sen}\theta\end{cases}$$

$$\lim_{\rho\to0}\frac{\rho^3(\cos^3\theta+\operatorname{sen}^3\theta)}{|\rho||\cos\theta|+|\operatorname{sen}\theta|}=0=f(0,0)$$

$$u=(a,b)\quad \lim_{h\to0}\frac{f(a\cdot h,b\cdot h)-0}{h}=\lim_{h\to0}\frac{h^3(a^3+b^3)}{|h|(|a|+|b|)}=\lim_{h\to0}\frac{|h||h|\cdot h}{|h|}\cdot\frac{a^3+b^3}{|a|+|b|}=0$$

$f'_x(0,0)=0$, $f'_y(0,0)=0$

CONTINUA NELL'ORIGINE E DERIVABILE NELL'ORIGINE

VERIFICHIAMO CHE SIA DIFFERENZIABILE

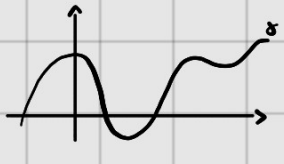
$$\lim_{\substack{h\to0\\k\to0}}\frac{f(h,k)-0-[0\cdot h+0\cdot k]}{\sqrt{h^2+k^2}}=\lim_{\substack{h\to0\\k\to0}}\frac{h^3+k^3}{(|h|+|k|)}\cdot\frac{1}{\sqrt{h^2+k^2}}\qquad \begin{cases}h=\rho\cos\theta\\ k=\rho\operatorname{sen}\theta\end{cases}$$

$$\lim_{\rho\to0}\frac{\rho^3(\cos^3\theta+\operatorname{sen}^3\theta)}{|\rho||\cos\theta|+|\operatorname{sen}\theta|}\cdot\frac{1}{|\rho|}=0$$

LA FUNZIONE È DIFFERENZIABILE

ESERCIZIO

$f(x,y)=x-y$ $\quad \gamma=\{\operatorname{ARCTG}(x^2+y^2-z)=2-x+y\}$



NOTA: WEIERSTRASS NON SI PUÒ APPLICARE

γ COME SE FOSSE IL BORDO. USIAMO IL METODO DEI MOLTIPLICATORI DI LAGRANGE $F(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda g(x,y)$

DOVE $g(x,y)$ SI OTTIENE COME $\operatorname{ARCTG}(x^2+y^2-2)=2-x+y\longrightarrow \operatorname{ARCTG}(x^2+y^2-2)-2+x-y=0$

$g(x,y)=\operatorname{ARCTG}(x^2+y^2-2)-2+x-y$

$$\begin{cases}\dfrac{2x}{1+(x^2+y^2-2)^2}+1+\lambda=0\\ \dfrac{2y}{1+(x^2+y^2-2)^2}-1-\lambda=0\\ \operatorname{ARCTG}(x^2+y^2-2)-2+x-y=0\end{cases}$$

$\Rightarrow F(x,y,\lambda) = x-y+\lambda\,\text{ARCtg}(x^2+y^2-2)-2\lambda+\lambda x-\lambda y$

$$\begin{cases} F_x = 1+\lambda\dfrac{2x}{1+(x^2+y^2-2)^2}+\lambda = 0 \\ F_y = -1+\lambda\dfrac{2y}{1+(x^2+y^2-2)^2}-\lambda = 0 \\ F_\lambda = \text{ARCtg}(x^2+y^2-2)-2-x-y = 0 \end{cases}$$

$I+II \Rightarrow \lambda\cdot\dfrac{2x+2y}{1+(x^2+y^2-2)^2}+\lambda-\lambda = 0$

$\dfrac{2\lambda(x+y)}{1+(x^2+y^2-2)^2} = 0 \Longrightarrow \lambda(x+y) = 0$

- $\lambda = 0$ → $F_x = 1+\lambda\dfrac{2x}{1+(x^2+y^2-2)^2}+\lambda = 0 \longrightarrow 1 = 0$ IMPOSSIBILE
- $x = -y$ → $F_x = 1+\lambda\dfrac{2x}{1+(x^2+y^2-2)^2}+\lambda = 0 \longrightarrow$

ESERCIZIO

$f(x,y) = xy(2x+2y-xy-4) = 2x^2y^2+2xy^2-x^2y^2-4xy$

$f_x = \dfrac{\partial f}{\partial x} = 4xy+2y^2-2xy^2-4y = 2y(2x+y-xy-2)$

$\nabla f = 0 \Longleftrightarrow \begin{cases} f_x = 0 \\ f_y = 0 \end{cases}$

$f_y = \dfrac{\partial f}{\partial y} = 2x^2+4xy-2x^2y-4x = 2x(x+2y-xy-2)$

$$\begin{cases} 2y(2x+y-xy-2) = 0 \\ 2x(x+2y-xy-2) = 0 \end{cases}$$

→ $y = 0 \Longrightarrow \begin{cases} y = 0 \\ 2x(x-2) = 0 \longrightarrow \end{cases}$ $x = 0$ $A = (0,0)$; $x = 2$ $B = (2,0)$

→ $2x+y-xy-2 = 0$

$-xy-2 = -2x-y \Longrightarrow \begin{cases} 2x+y-xy-2 = 0 \longrightarrow \\ 2x(x+2y-2x-y) = 0 \end{cases}$ $0+y-0-2 = 0$, $y = 2 \Rightarrow C(0,2)$

$$\begin{cases} 2x+y-xy-2 = 0 \\ 2x(-x+y) = 0 \longrightarrow \end{cases}$$

$x = 0 \Longrightarrow 0+y-0-2 = 0$ $\quad y = 2$ $\quad C = (0,2)$

$x = y \Longrightarrow 2y+y-y^2-2 = 0$ $\quad +y^2+3y+2 = 0$ $\quad (y-2)(y-1) = 0 \lessgtr \begin{matrix} y = 1 \\ y = 2 \end{matrix}$

$D = (1,1)$

$E = (2,2)$

INTEGRALI CURVILINEI

$\int_\gamma f(x,y)\,ds$ — CURVA REGOLARE (A TRATTI)

DEF: UNA CURVA REGOLARE È UNA FUNZIONE $\gamma[a,b]\to\mathbb{R}^2$ DI CLASSE C^1 E TALE CHE $\gamma'(t)\neq(0,0)$ OPPURE EQUIVALENTEMENTE $\|\gamma'(t)\|\neq 0 \quad \forall t\in[a,b]$

$f(x,y)$ CONTINUA $\quad ds$ "ELEMENTO DI LUNGHEZZA"

COME SI CALCOLA? SI PARAMETRIZZA $\gamma = \gamma(t)$, POI CALCOLO ds CHE SARÀ LA NORMA DI $ds = \|\gamma'(t)\|dt$, INFINE

$$\int_\gamma f(x,y)\,ds = \int_a^b f(x(t),y(t))\cdot\|\gamma'(t)\|\,dt$$

ESERCIZIO

$\int_\sigma (3x+y-5)\,ds \qquad \sigma(t)\begin{cases} x = 2-\cos t \\ y = 1+\operatorname{sen} t \end{cases} \qquad t\in[\pi,2\pi]$

$\operatorname{sen}^2 t+\cos^2 t = 1$

$ds = \|\sigma(t)\|\,dt \qquad \sigma'(t) = (\operatorname{sen} t,\cos t) \qquad \|\sigma'(t)\| = \sqrt{(\operatorname{sen} t)^2+(\cos t)^2} = \sqrt{1} = 1$

$$\int_\sigma (3x+y-5)\,ds = \int_\pi^{2\pi}\left[3(2-\cos t)+(1+\operatorname{sen} t)-5\right]1\,dt = \int_\pi^{2\pi} 6-3\cos t+1+\operatorname{sen} t-5\,dt = \int_\pi^{2\pi} 2-3\operatorname{sen} t+\operatorname{sen} t\,dt = \left[2t-3\operatorname{sen} t-\cos t\right]_\pi^{2\pi} =$$

$= (4\pi-3\cdot 0-1)-(2\pi-3\cdot 0-(-1)) = 4\pi-1-2\pi-1 = 2\pi-2$

ESERCIZIO

$\int_\gamma \dfrac{1}{3x+2y}\,ds$

DOVE γ È IL SEGMENTO DI ESTREMI $(1,2)$ E $(e,2e)$ PARAMETRIZZIAMO γ:





CALCOLIAMO L'EQUAZIONE DELLA RETTA PER γ

$y = mx+q \xrightarrow{(1,2)} 2 = m\cdot 1 + q$

$\downarrow (e, 2e)$

$2e = me+q$

$\begin{cases} m+q=2 \\ me+q=2e \end{cases} \longrightarrow m+q-2 = me+q-2e$

$m-me+q-q = 2-2e \longrightarrow m(1-e) = 2(1-e) \longrightarrow m = \frac{2(1-e)}{(1-e)} = 2$

$\longrightarrow$ SOSTITUISCO $m=2$ NELLA 1^a EQUAZIONE

$2+q=2 \longrightarrow q=0$ QUINDI L'EQUAZIONE DELLA RETTA È $y=mx+q \longrightarrow y=2x+0$ $\quad \gamma(t) = \begin{cases} x=t \\ y=2t \end{cases} \quad t\in[1,e]$

$\gamma'(t) = (1,2) \quad \|\gamma'(t)\| = \sqrt{1^2+2^2} = \sqrt{5}$

$$\int_\gamma \frac{1}{3x+2y}\,ds = \int_1^e \frac{1}{3t+2(2t)}\sqrt{5}\,dt = \int_1^e \frac{1}{7t}\sqrt{5}\,dt = \frac{\sqrt{5}}{7}\int_1^e \frac{1}{t}\,dt = \frac{\sqrt{5}}{7}\left[\ln(t)\right]_1^e = \frac{\sqrt{5}}{7}(\ln e - \ln 1) = \frac{\sqrt{5}}{7}$$

FORME DIFFERENZIALI LINEARI

UNA FORMA DIFFERENZIALE LINEARE È UN'ESPRESSIONE DEL TIPO $\omega = F_1dx + F_2dy$ (IN $\mathbb{R}^2$) $\quad \omega = F_1dx+F_2dy+F_3dz$ (IN $\mathbb{R}^3$)

DOVE CHIAMIAMO F_1, F_2 (F_3) COMPONENTI, LE COMPONENTI SONO FUNZIONI DI x, y (E z) IN GENERALE ALMENO CONTINUE C^0

DEFINIZIONE: UNA FORMA DIFFERENZIALE LINEARE $\omega = F_1dx+F_2dy$ SI DICE CHIUSA SE $\frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial F_2}{\partial x}$

ESERCIZIO

$\omega = \overbrace{2xy}^{F_1}dx + \overbrace{x^2}^{F_2}dy$

$F_1 = 2xy \quad F_2 = x^2$

$\frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(2xy) = 2x$

$\frac{\partial F_2}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2) = 2x$ $\longrightarrow \omega$ È CHIUSA PERCHÈ SONO UGUALI

-) ω È CHIUSA? SI $\frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial F_2}{\partial x}$
-) CALCOLARE $\int_\Gamma \omega$, $\Gamma = \left\{x=\cos t, y=t, 0\le t\le \frac{\pi}{2}\right\}$

$\int_\Gamma \omega = \int_\Gamma 2xy\,dx + x^2dy = \int_\Gamma 2xy\,dx + \int_\Gamma x^2dy$ COME SI CALCOLA $\int_\Gamma \omega$? $\quad \Gamma: \begin{cases} x=\cos t \\ y=t \end{cases} \quad t\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right] \quad dx = -\operatorname{sen} t\,dt \quad dy = dt$

$$\int_\Gamma \omega = \int_\Gamma 2xy\,dx + \int_\Gamma x^2dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2(\cos t)(t)\cdot(-\operatorname{sen} t)\,dt + \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos t)^2\,dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \underbrace{t}_{f}\cdot\underbrace{\operatorname{sen} 2t}_{g'}\,dt \overset{\text{INTEGRAZIONE PER PARTI}}{=} t\cdot\left(-\frac{\cos 2t}{2}\right) - \int 1\cdot\left(-\frac{\cos 2t}{2}\right)dt = -\frac{1}{2}t\cos 2t + \frac{1}{2}\int \cos 2t\,dt =$$

$$= -\frac{1}{2}t\cos 2t + \frac{1}{2}\frac{\operatorname{sen} 2t}{2} = -\frac{1}{2}t\cos 2t + \frac{1}{4}\operatorname{sen} 2t$$

$$\int \cos^2 t\,dt = \int \frac{1+\cos 2t}{2}\,dt = \frac{1}{2}t + \frac{\sin 2t}{4}$$

$$= -\left[-\frac{1}{2}t\cos 2t + \frac{1}{4}\sin 2t\right]_0^{\frac{\pi}{2}} + \left[\frac{1}{2}t + \frac{\sin 2t}{4}\right]_0^{\frac{\pi}{2}} = -\left[\left(-\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}(-1) + \frac{1}{4}\cdot 0\right) - (0+0)\right] +$$

$$+\left[\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}+0\right) - (0+0)\right] = -\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = \boxed{0}$$

DEFINIZIONE: $\omega = F_1dx + F_2dy$ SI DICE ESATTA SE $\omega = df$ (ω È IL DIFFERENZIALE DELLA FUNZIONE f, DETTA DIFFERENZIALE),

OSSIA: $\omega = f_x dx + f_y dy$ QUINDI $F_1 = f_x$, $F_2 = f_y$. TEOREMA (CONDIZIONE NECESSARIA PER L'ESATTEZZA). ω ESATTA $\Longrightarrow \omega$ CHIUSA

$\frac{\partial f_x}{\partial y} = f_{xy}$

DIMOSTRAZIONE ω ESATTA $\Longrightarrow \omega = f_x\,dx + f_y\,dy$ $\quad \frac{\partial f_y}{\partial x} = f_{yx}$ MA ESSE SONO UGUALI PER IL TEOREMA DI SCHWARZ

ω ESATTA $\Longleftarrow$

TEOREMA (CONDIZIONE SUFFICIENTE PER L'ESATTEZZA) SE ω È CHIUSA E DEFINITA IN UN DOMINIO $\mathcal{D}$ SEMPLICEMENTE CONNESSO

SEMPLICE CONNESSIONE $\mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}^2$ "SENZA BUCHI" 1) $\mathcal{D} = \mathbb{R}^2$

2) $\mathcal{D} = \{x^2 + y^2 < r^2\}$

ESERCIZIO

DATA LA FORMA DIFFERENZIALE LINEARE $\omega = \overbrace{(2x+y^3)}^{f}dx + \overbrace{3xy^2}^{g}dy$ si dica se è esatta nel suo campo di definizione ed in caso affermativo si trovi la funzione potenziale. successivamente si integri ω lungo la frontiera (orientata positivamente) del dominio $\mathcal{D}$ definito come la parte del cerchio $x^2+y^2 \le 4$ avente ascisse non negative

$\omega = (2x+y^3)dx + 3xy^2\,dy$ $\quad$ •) ω è chiusa? Si $\frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial F_2}{\partial x}$

$F_1 = 2x+y^3$ $\quad F_2 = 3xy^2$ $\quad$ •) CALCOLARE $\int_{B\mathcal{D}} \omega$, $B\mathcal{D} = \{x^2+y^2 \le 4,\ x \ge 0\}$

$\frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(2x+y^3) = 3y^2$

$\Vert \longrightarrow \omega$ è chiusa

$\frac{\partial F_2}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(3xy^2) = 3y^2$

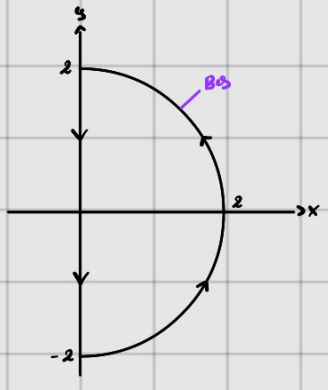
PER SFRUTTARE LA CONDIZIONE SUFFICIENTE RESTA DA VERIFICARE SE IL DOMINIO DI DEFINIZIONE DI ω È SEMPLICEMENTE CONNESSO $\quad \mathcal{D} = \mathbb{R}^2$ (SEMPLICEMENTE CONNESSO) $\Longrightarrow \omega$ È ESATTA

COME TROVARE IL POTENZIALE f DATO CHE ω È ESATTA, DEVE VALERE $F_1 = f_x$, $F_2 = f_y$

$\begin{cases} f_x = 2x+y^3 \\ f_y = 3xy^2 \end{cases} \longrightarrow \int 2x+y^3\,dx \longrightarrow f_x = x^2 + xy^3 + \varphi(y)$ POI VERIFICO CHE QUESTA f SIA COMPATIBILE CON L'ALTRA DERIVATA PARZIALE

QUINDI DERIVO $f_x = x^2 + xy^3 + \varphi(y)$ RISPETTO A y OTTENENDO $\int x^2 + xy^3 + \varphi(y)\,dy \longrightarrow f_y = 3xy^2 + \varphi'(y)$ INFINE EGUAGLIO QUESTI

$f_y = 3xy^2 + \varphi'(y)$ $\quad 3xy^2 + \varphi'(y) = 3xy^2 \longrightarrow \varphi'(y) = 0 \longrightarrow \varphi'(y) = c$ $\quad f = x^2 + xy^3 + c$



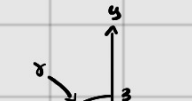
•) $\int_{B\mathcal{D}} \omega$ $\quad \mathcal{D} = \{x^2+y^2 \le 4,\ x \ge 0\}$ $\quad \int_\gamma \omega = f(B) - f(A)$ CON γ CURVA DA A A B

• IN PARTICOLARE SE ω È CHIUSA $(A \equiv B)$, $\oint_\gamma \omega = f(B) - f(A) = f(A) - f(A) = 0$

ESERCIZIO

CALCOLARE L'INTEGRALE $\int_\gamma f\,ds$ DOVE f È DEFINITA COME $f(x,y) = x^2y$, MENTRE γ È LA PORZIONE DI CIRCONFERENZA DI CENTRO L'ORIGINE E RAGGIO 3 CONTENUTA NEL SECONDO QUADRANTE

$\int x^2y\,ds$ $\quad \gamma: \begin{cases} x = 3\cos t \\ \dots \end{cases}$ $\quad t \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$



γ È LA CIRCONFERENZA CON CENTRO $(0,0)$ $r=3$ NEL 2° QUADRANTE

$\int_\gamma$ $\left(y = 3\operatorname{sen} t \right.$



$\gamma(t) = (3\cos t, 3\operatorname{sen} t)$

$ds = \|\gamma'(t)\|\,dt$ $\quad \gamma'(t) = (-3\operatorname{sen} t, 3\cos t)$

$\|\gamma'(t)\| = \sqrt{(-3\operatorname{sen} t)^2 + (3\cos t)^2} = \sqrt{9\operatorname{sen}^2 t + 9\cos^2 t} = \sqrt{9(\underbrace{\cos^2 t + \operatorname{sen}^2 t}_{1})} = \sqrt{9} = 3$

$\int [f(x)]^n \cdot f'(x) = \frac{[f(x)]^{n+1}}{n+1}$

$$\int_\gamma x^2 y\, ds = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (3\cos t)^2 \cdot (3\operatorname{sen} t) \cdot 3\,dt = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} 9\cos^2 t \cdot 3\operatorname{sen} t \cdot 3\,dt = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} 81\cos^2 t \cdot \operatorname{sen} t\,dt = 81 \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \underbrace{\cos^2 t}_{f^n} \cdot \underbrace{\operatorname{sen} t\,dt}_{f'} = 81 - \left[-\frac{\cos^3 t}{3} \right]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} =$$

$$= 81\left[\frac{1}{3} - 0\right] = \frac{81^{27}}{3_1} = 27$$

OPPURE

$\cos t = u$

$-\operatorname{sen} t\,dt = du$

$$\int_0^{-1} u^2 (-du) = -81 \int_0^{-1} u^2\,du = -81\left[\frac{u^3}{3}\right]_0^{-1} = -81\left[-\frac{1}{3} - 0\right] = 27$$

ESERCIZIO

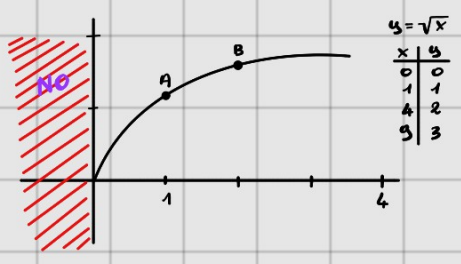
SIA σ IL GRAFICO DI $y = -\sqrt{x}$ CON $x \in [1,2]$. IMPOSTARE IL CALCOLO DELLA LUNGHEZZA DI σ E CALCOLARE L'INTEGRALE $\int_\sigma y\,ds$

$\int_\sigma ds$

$$\int_\sigma \sqrt{x}\,ds \qquad \sigma: \begin{cases} x = t \\ y = \sqrt{t} \end{cases} \quad t \in [1,2] \quad \text{OPPURE} \quad \begin{cases} x = t^2 \\ y = t \end{cases} \quad t \in [1, \sqrt{2}]$$

$\sigma'(t) = (x', y') \longrightarrow \sigma'(t) = \left(1, \frac{1}{2\sqrt{t}}\right)$ $\quad ds = \|\sigma'(t)\| = \sqrt{(1)^2 + \left(\frac{1}{2\sqrt{t}}\right)^2} = \sqrt{1 + \frac{1}{4t}} = \sqrt{\frac{4t+1}{4t}}$

$$\int_\sigma ds = \int_1^2 \sqrt{\frac{4t+1}{4t}}\,dt = ?$$



$$\int_\sigma y\,ds = \int_1^2 \sqrt{t} \cdot \sqrt{\frac{4t+1}{4t}}\,dt = \int_1^2 \sqrt{\frac{4t+1}{4\cancel{t}} \cdot \cancel{t}} = \int_1^2 \sqrt{\frac{4t+1}{4t}}\,dt = \frac{1}{2}\int_1^2 \sqrt{4t+1} = \frac{1}{2}\left[\frac{(4t+1)^{\frac{1}{2}+1}}{4\left(\frac{1}{2}+1\right)}\right]_1^2 = \frac{1}{12}\left[(4t+1)^{\frac{3}{2}}\right]_1^2 = \frac{1}{12}\left(27 - 5^{\frac{3}{2}}\right)$$

ESERCIZIO

SI CONSIDERI, NEL SUO INSIEME DI DEFINIZIONE, LA FORMA DIFFERENZIALE LINEARE ($a \in \mathbb{R}$): $\omega = \underbrace{axy\operatorname{sen} z\,dx}_{F_1} + \underbrace{x^2 \operatorname{sen} z\,dy}_{F_2} + \underbrace{x^2 y \cos z\,dz}_{F_3}$

- TROVARE I VALORI DI a PER I QUALI ω È ESATTA E CALCOLARNE LE PRIMITIVE. (SUGGERIMENTO: UTILIZZARE IL TEOREMA SULLA CARATTERIZZAZIONE DELLE FORME ESATTE).
- PER I VALORI DI a TROVATI AL PUNTO PRECEDENTE, CALCOLARE L'INTEGRALE $\int_\gamma \omega$ DOVE γ È IL SEGMENTO CHE UNISCE (NELL'ORDINE) IL PUNTO $(0,0,0)$ AL PUNTO $(1,1,1)$

TEOREMA: ω DEFINITA SU Ω ALLORA:

1) SE Ω È SEMPLICEMENTE CONNESSO $\Longrightarrow$ ω È ESATTA
2) ω È CHIUSA

ORA PER PRIMA COSA VEDIAMO QUANDO ω È CHIUSA. ω IN $\mathbb{R}^3$ È CHIUSA SE VALGONO (TUTTE) $\frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial F_2}{\partial x}$, $\frac{\partial F_1}{\partial z} = \frac{\partial F_3}{\partial x}$, $\frac{\partial F_2}{\partial z} = \frac{\partial F_3}{\partial x}$

-) $\frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial F_2}{\partial x}$?

$\frac{\partial F_2}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 \operatorname{sen} z) = 2x\operatorname{sen} z$

$\frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(axy\operatorname{sen} z) = ax\operatorname{sen} z$

LE 2 DERIVATE CALCOLATE SONO UGUALI SE SOLO SE a VALE 2 $a = 2$

-) $\frac{\partial F_1}{\partial z} = \frac{\partial F_3}{\partial x}$?

$\frac{\partial F_1}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z}(axy\operatorname{sen} z) = axy\cos z$

$\frac{\partial F_3}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 y\cos z) = 2xy\cos z$

LE 2 DERIVATE CALCOLATE SONO UGUALI SE SOLO SE a VALE 2 $a = 2$

-) $\frac{\partial F_2}{\partial z} = \frac{\partial F_3}{\partial y}$?

$\frac{\partial F_2}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z}(x^2 \operatorname{sen} z) = x^2 \cos z$

$\frac{\partial F_3}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(x^2 y\cos z) = x^2 \cos z$

LE 2 DERIVATE CALCOLATE SONO UGUALI

L'UNICO VALORE PER CUI W È CHIUSA È $a=2$, OSSIA: $W = 2xy\,\text{sen}z\,dx + x^2\,\text{sen}z\,dy + x^2 y\cos z\,dz$

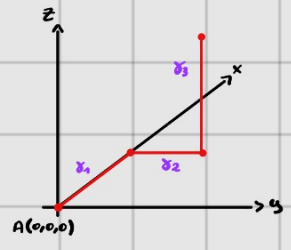
PER QUALUNQUE ALTRO VALORE, W NON È CHIUSA (QUINDI NEMMENO ESATTA). PER IL TEOREMA PRECEDENTE, W È ANCHE ESATTA

QUINDI $\exists f = f(x,y,z)$ TALE CHE $W = df = f_x dx + f_y dy + f_z dz$

$$\begin{cases} f_x = F_1 \\ f_y = F_2 \\ f_z = F_3 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} f_x = 2xy\,\text{sen}z \\ f_y = x^2\,\text{sen}z \\ f_z = x^2 y\cos z \end{cases}$$

RICORDA: SE UNA FUNZIONE W È ESATTA $\int_\gamma W = f(B) - f(A)$ DOVE γ È UNA CURVA CHE PARTE IN A E TERMINA IN B

COSA FAREMO: "INVENTIAMO" UNA CURVA γ CHE PARTE DA UN PUNTO FISSATO AE$\mathbb{R}^3$ E TERMINA IN UN PUNTO VARIABILE $B=(x,y,z)$



$B = (\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ PRIMA PARALLELO ALL'ASSE x, POI ALL'ASSE y, POI ALL'ASSE z

$$\gamma_1: \begin{cases} x = t \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \quad t \in [0, \bar{x}] \qquad \gamma_2: \begin{cases} x = \bar{x} \\ y = t \\ z = 0 \end{cases} \quad t \in [0, \bar{y}] \qquad \gamma_3: \begin{cases} x = \bar{x} \\ y = \bar{y} \\ z = t \end{cases} \quad t \in [0, \bar{z}]$$

$$\int_\gamma W = \int_{\gamma_1} W + \int_{\gamma_2} W + \int_{\gamma_3} W$$

($dy = 0$ SU γ_1) ($dz = 0$ SU γ_1)

$$\int_{\gamma_1} W = \int_{\gamma_1} 2xy\,\text{sen}z\,dx + x^2\,\text{sen}z\,dy + x^2 y\cos z\,dz = \int_0^{\bar{x}} 2t \cdot 0 \cdot \text{sen}0\,dt = 0$$

$$\int_{\gamma_2} W = \int_{\gamma_2} x^2\,\text{sen}z\,dy = \int_0^{\bar{y}} \bar{x}^2 \cdot \text{sen}0\,dt = 0$$

$$\int_{\gamma_3} W = \int_{\gamma_3} x^2 y\cos z\,dz = \int_0^{\bar{z}} \bar{x}^2 \cdot \bar{y} \cdot \cos t\,dt = \bar{x}^2\bar{y}\int_0^{\bar{z}} \cos t\,dt = \bar{x}^2\bar{y}\left[\text{sen}t\right]_0^{\bar{z}} = \bar{x}^2\bar{y}\,(\text{sen}\bar{z} - \text{sen}0) = \bar{x}^2\bar{y}\,\text{sen}\bar{z}$$

$= 0 + 0 + \bar{x}^2\bar{y}\,\text{sen}\bar{z}$ $\quad f(x,y,z) = x^2 y\,\text{sen}z$ ⟵ PRIMITIVA

PUNTO SECONDO

$$\int_\gamma W = f(1,1,1) - f(0,0,0) = (1^2 \cdot 1\,\text{sen}1) - (0^2 \cdot 0 \cdot \text{sen}0) = \text{sen}1$$

ESERCIZIO

SI CALCOLI L'INTEGRALE CURVILINEO DELLA FUNZIONE $g(x,y) = x+1-y$ ESTESO ALLA CURVA σ DI EQUAZIONI PARAMETRICHE

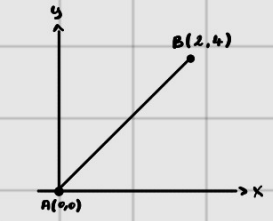
$$\sigma(t): \begin{cases} x = -1 + \cos t \\ y = 1 + \text{sen}t \end{cases} \quad t \in [\pi, 2\pi] \qquad \int_\sigma g\,ds = \int_\sigma (x+1-y)\,ds$$

$\longrightarrow \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} = \sqrt{\text{sen}^2 t + \cos^2 t} = \sqrt{1} = 1$

$$\int_\pi^{2\pi} \left[-1 + \cos t + 1 - (1 + \text{sen}t)\right] ds = \int_\pi^{2\pi} \left[\cos t - 1 - \text{sen}t\right] ds = \left[\text{sen}t - t + \cos t\right]_\pi^{2\pi} = \left[\text{sen}2\pi - 2\pi + \cos 2\pi\right] - \left[\text{sen}\pi - \pi + \cos\pi\right] = 0 - 2\pi + 1 - 0 + \pi + 1 = -\pi + 2$$

ESERCIZIO

CALCOLARE L'INTEGRALE CURVILINEO $\int_\gamma \sqrt{x+2y}\,ds$ DOVE γ È IL SEGMENTO DI $\mathbb{R}^2$ DI ESTREMI $(0,0)$ E $(2,4)$



$q = 0$ PERCHÈ PASSA NELL'ORIGINE

$y = mx + q$

$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{4-0}{2-0} = \frac{4}{2} = 2$

$$\gamma = \begin{cases} x = t \longrightarrow x' = 1 \\ y = 2t \longrightarrow y' = 2 \end{cases} \qquad 0 \le t \le 2$$

$$ds = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$$

$$\int \left[f(x)\right]^n \cdot f'(x) = \frac{\left[f(x)\right]^{n+1}}{n+1}$$

$$\int_0^2 \sqrt{t + 4t} \cdot \sqrt{5}\,dt = \sqrt{5}\int_0^2 \sqrt{5t}\,dt = \frac{\sqrt{5}}{5}\int_0^1 5\,(5t)^{\frac{1}{2}}\,dt = \left[\frac{\sqrt{5}}{5} \cdot \frac{(5t)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}}\right]_0^2 = \frac{\sqrt{5}}{5} \cdot \sqrt{10^3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2\sqrt{5000}}{15} = \frac{20}{100}\frac{\sqrt{2}}{15\,3} = \frac{20\sqrt{2}}{3}$$

FORME DIFFERENZIALI LINEARI

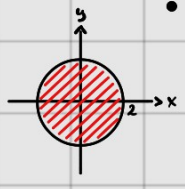
- SI DICE CHIUSA SE: $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial g}{\partial x}$
- SE ω È CHIUSA ED IL DOMINIO ϑ È SEMPLICEMENTE CONNESSO ALLORA ω È ESATTA
- SE ω È ESATTA $\longrightarrow$ ω È CHIUSA $\Longrightarrow$ SE ω È CHIUSA $\not\Rightarrow$ ω ESATTA

ESERCIZIO

$\omega = \underbrace{2x}_{f}dx + \underbrace{2y}_{g}dy \qquad \vartheta: \{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid \overbrace{x^2+y^2 \le r^2}^{x^2+y^2\le 4}\}$

- È ESATTA ? SI
- È CHIUSA ? NO
- SE ω È ESATTA $\longrightarrow$ ω È CHIUSA $\Longrightarrow$ SE ω È CHIUSA $\not\Rightarrow$ ω ESATTA

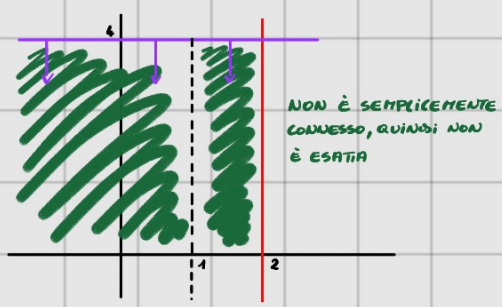
$\left.\begin{array}{l}\frac{\partial f}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial g}{\partial y} = 0\end{array}\right\}$ $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial g}{\partial y}$ SONO UGUALI QUINDI È CHIUSA



ESERCIZIO

$\omega = \underbrace{-\frac{y}{x^2+y^2}}_{f}dx + \underbrace{\frac{x}{x^2+y^2}}_{g}dy \qquad \vartheta: \{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid x\le 2;\ y\le 4;\ x\neq 1\}$

- È ESATTA ? NO



NON È SEMPLICEMENTE CONNESSO, QUINDI NON È ESATTA

$\left.\begin{array}{l}\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{-1(x^2+y^2)+y(2y)}{(x^2+y^2)^2} = \frac{-x^2-y^2+2y^2}{(x^2+y^2)^2} = \frac{-x^2+y^2}{(x^2+y^2)^2} \\ \frac{\partial g}{\partial y} = \frac{1(x^2+y^2)-x(2x)}{(x^2+y^2)^2} = \frac{x^2+y^2-2x^2}{(x^2+y^2)^2} = \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}\end{array}\right\}$ LA FORMA DIFFERENZIALE È CHIUSA

INTEGRALE CURVILINEO DI UNA FORMA DIFFERENZIALE ω

$\int_\gamma \omega = \int_a^b [f(x,y), g(x,y)]\cdot\gamma'(t)dt \qquad \omega = -\frac{y}{x^2+y^2}dx + \frac{x}{x^2+y^2}dy$

DOVE γ È L'ARCO DI CIRCONFERENZA DI RAGGIO 2 E CENTRO (0,0) CHE COLLEGA $P(2;0)$ $Q(\sqrt{3};1)$



$\gamma: \begin{cases} x = 2\cos\theta \\ y = 2\sin\theta \end{cases} \quad 0\le\theta\le\frac{\pi}{6} \quad \theta = \operatorname{arctg}\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{6} \qquad ds = \sqrt{(-2\sin\theta)^2+(2\cos\theta)^2} = 2 \longrightarrow \text{NON SERVE}$ ($\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$)

$\int_\gamma \omega\,ds = \int_0^{\frac{\pi}{6}} -\frac{2\sin\theta}{4\cos^2\theta+4\sin^2\theta}\cdot(\underbrace{-2\sin\theta}_{x'})d\theta + \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{2\cos\theta}{4\cos^2\theta+4\sin^2\theta}\cdot 2\cos\theta\,d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\cancel{4}\sin^2\theta}{\cancel{4}}d\theta + \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\cancel{4}\cos^2\theta}{\cancel{4}}d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \sin^2\theta\,d\theta + \int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos^2\theta\,d\theta =$

$= \int_0^{\frac{\pi}{6}} d\theta = [\theta]_0^{\frac{\pi}{6}} = \frac{\pi}{6} - 0 = \frac{\pi}{6}$

ESERCIZIO

DATA LA FORMA $\omega = \underbrace{(\sin(xy)+xy\cos(xy))dx}_{F} + \underbrace{(x^2\cos(xy))dy}_{g}$

- DIMOSTRARE CHE È ESATTA
- CALCOLARNE UNA PRIMITIVA
- CALCOLARE $\int_\gamma \omega$ DOVE $\gamma = \{y = \pi x^2,\ 0\le x\le 1\}$

ω È CHIUSA ? SI

$\frac{\partial F}{\partial y} = x\cos(xy) + x\cos(xy) - x^2y\sin(xy) = 2x\cos(xy) - x^2y\sin(xy)$

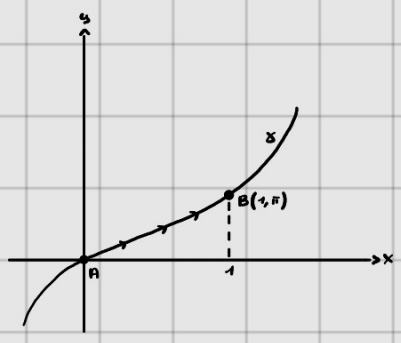
$\frac{\partial g}{\partial x} = 2x\cos(xy) - x^2y\sin(xy)$

$(f_x = \sin(xy)+xy\cos(xy) \xrightarrow{\int dx} f = x\sin xy + \varphi(y))$

$(f_y = x^2\cos(xy) \xrightarrow{\int dy} f = \frac{\cancel{x}x^2\sin(xy)}{\cancel{x}} + \varphi(x) = x\sin(xy) + \varphi(x))$

$\cancel{\sin(xy)} + \cancel{xy\cos(xy)} + \varphi'(x) = \cancel{\sin(xy)} + \cancel{xy\cos(xy)}$

$\Longrightarrow \varphi'(x) = 0 \quad \Longrightarrow \varphi(x) = c \quad \Longrightarrow f = x\sin(xy) + c$



$\int_\gamma \omega \qquad \gamma: \{0\le x\le 1,\ y = \pi x^2\} \qquad \int_\gamma \omega = f(B) - f(A) = 1\sin 1\cdot\pi - 0\sin\cdot 0 = 0$

ESERCIZIO

DATA LA FORMA $\omega = \underbrace{[2+2x\cos(y-1)]}_{f}dx + \underbrace{[2-x^2\operatorname{sen}(y-1)]}_{g}dy$

- DIMOSTRARE CHE È ESATTA
- CALCOLARNE UNA PRIMITIVA
- CALCOLARE $\int_\gamma \omega$ DOVE $\gamma = \{y = x^2, 0 \le x \le 1\}$

$\frac{\partial f}{\partial y} = -2x\operatorname{sen}(y-1)$

$\frac{\partial g}{\partial x} = -2x\operatorname{sen}(y-1)$

⟶ LE DUE DERIVATE SONO UGUALI, QUINDI ω È CHIUSA

CALCOLO LA PRIMITIVA:

- CALCOLO LA DERIVATA PRIMA IN x, DOPO IN y DELLA $f(x,y)dx$
- TROVATO IL RISULTATO, SI EGUAGLIA ALLA FUNZIONE BASE $g(x,y)dy$

$(f_x = 2+2x\cos(y-1) \xrightarrow{\int dx} f = 2x + \cos(y-1)x^2 + c(y)) \longrightarrow$ CALCOLO $\frac{\partial f}{\partial y} = -x^2\operatorname{sen}(y-1) + c'(y)$

$-x^2\operatorname{sen}(y-1) + c'(y) = 2 - x^2\operatorname{sen}(y-1)$

$c'(y) = 2 \quad c(y) = 2y$

$(f_y = 2 - x^2\operatorname{sen}(y-1) \xrightarrow{\int dy} f = 2y + x^2\cos(y-1) + c(y))$

$-x^2\operatorname{sen}(y-1) + c'(y) = 2 - x^2\operatorname{sen}(y-1) \quad c'(y) = 2 \quad c(y) = 2y$

$\omega = 2x + \cos(y-1)x^2 + c(y) \longrightarrow c(y) = 2y$

$\omega = 2x + \cos(y-1)x^2 + 2y + c$

$\int_\gamma [2+2x\cos(y-1)]dx + [2-x^2\operatorname{sen}(y-1)]dy$ PARAMETRIZZO $\gamma = \begin{cases} x = t \\ y = t^2 \end{cases}$ $0 \le t \le 1$

3) $\int_\gamma [2+2x\cos(y-1)]dx + [2-x^2\sin(y-1)]dy$

PARAM. $\gamma = \begin{cases} x = t \\ y = t^2 \end{cases}$ $0 \le t \le 1$

$\int_0^1 [2+2t\cdot\cos(t^2-1)\cdot 1] + [2-t^2\sin(t^2-1)]\,2t\,dt$

$\int_0^1 2 + 2t\cos(t^2-1) + 4t - 2t^3\sin(t^2-1)\,dt$

$\left[2t + t^2\right]_0^1 + \int_0^1 2t\cos(t^2-1)\,dt - 2\int_0^1 t^3\sin(t^2-1)\,dt =$

$\int t^3\sin(t^2-1)\,dt = \int \underbrace{t^2}_{f} \cdot \underbrace{t\sin(t^2-1)}_{g'}$

$f = t^2 \rightarrow f' = 2t$

$g' = t\sin(t^2-1) \rightarrow g = -\frac{1}{2}\cos(t^2-1)$

$\frac{1}{2}\int 2t\sin(t^2-1)$

$= t^2\left(-\frac{1}{2}\cos(t^2-1)\right) - \int 2t\cdot\left(-\frac{1}{2}\cos(t^2-1)\right)dt$

$= \frac{t^2}{2}\cos(t^2-1) + \frac{1}{2}\int 2t\cdot\cos(t^2-1)\,dt =$

$= -\frac{t^2}{2}\cos(t^2-1) + \frac{1}{2}\sin(t^2-1)$

$\left[2t + 2t^2 + \sin(t^2-1)\right] - 2\cdot\left(-\frac{t^2}{2}\cos(t^2-1) + \frac{1}{2}\sin(t^2-1)\right)_0^1$

$\left[2t + 2t^2 + \sin(t^2-1) + t^2\cos(t^2-1) - \sin(t^2-1)\right]_0^1$

$(2+2+1) - (0+0+0) = \boxed{5}$

ESERCIZIO

SI CONSIDERI LA FORMA DIFFERENZIALE LINEARE $\omega = \underbrace{[\operatorname{sen}(x+y) + ax\cos(x+y)]}_{f}dx + \underbrace{bx\cos(x+y)}_{g}dy$ CON $a, b \in \mathbb{R}$

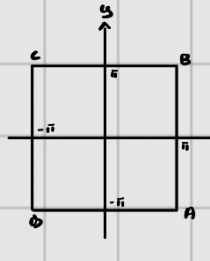
- CALCOLARE L'INTEGRALE $\int_\gamma \omega$, DOVE γ È LA FRONTIERA DEL QUADRATO $Q = [-\pi, \pi] \times [-\pi, \pi]$
- TROVARE, SE ESISTONO, I VALORI DI a E b PER I QUALI LA FORMA È ESATTA ED EVENTUALMENTE CALCOLARNE LE PRIMITIVE

ω È CHIUSA ? Sì

$\frac{\partial f}{\partial y} = \cos(x+y) - ax\operatorname{sen}(x+y)$

$\frac{\partial g}{\partial x} = -2b\cos(x+y) - 2bx\operatorname{sen}(x+y)$

⟶ SONO UGUALI SE $a = 1$, $b = \frac{1}{2}$



$\int_\gamma \operatorname{sen}(x+y) + x\cos(x+y)dx + x\cos(x+y)dy =$

γ_{AB} VA DA $(\bar\pi,-\bar\pi)\longrightarrow(\bar\pi,\bar\pi)$ | γ_{BC} VA DA $(\bar\pi,\bar\pi)\longrightarrow(-\bar\pi,\bar\pi)$ | γ_{CD} VA DA $(-\bar\pi,\bar\pi)\longrightarrow(-\bar\pi,-\bar\pi)$ | γ_{DA} VA DA $(-\bar\pi,-\bar\pi)\longrightarrow(-\bar\pi,\bar\pi)$

$$\gamma_{AB}=\begin{cases}x=\bar\pi\\ y=t\end{cases}\quad -\bar\pi\le t\le\bar\pi\quad \begin{matrix}dx=0\\ dy=dt\end{matrix}\qquad -\gamma_{BC}=\begin{cases}x=t\\ y=\bar\pi\end{cases}\quad -\bar\pi\le t\le\bar\pi\quad \begin{matrix}dx=dt\\ dy=0\end{matrix}$$

$$-\gamma_{CD}=\begin{cases}x=-\bar\pi\\ y=t\end{cases}\quad -\bar\pi\le t\le\bar\pi\quad \begin{matrix}dx=0\\ dy=dt\end{matrix}\qquad \gamma_{DA}=\begin{cases}x=t\\ y=-\bar\pi\end{cases}\quad -\bar\pi\le t\le\bar\pi\quad \begin{matrix}dx=dt\\ dy=0\end{matrix}$$

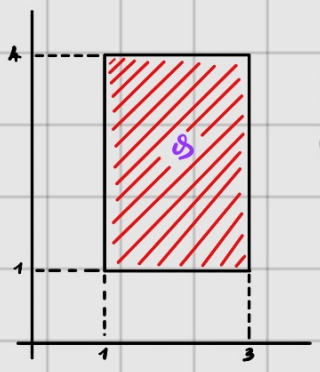
$$\int_{-\bar\pi}^{\bar\pi}\underbrace{\operatorname{sen}(\bar\pi+t)+\bar\pi\cos(\bar\pi+t)\cdot\overset{dx}{\overbrace{0}}+2\cdot\tfrac{1}{2}\cdot\bar\pi\cos(\bar\pi+t)\,dt}_{\gamma_{AB}}-\int_{-\bar\pi}^{\bar\pi}\underbrace{\operatorname{sen}(t+\bar\pi)+t\cos(t+\bar\pi)\,dt}_{\gamma_{BC}}-\int_{-\bar\pi}^{\bar\pi}\underbrace{-\bar\pi\cos(\bar\pi+t)\,dt}_{\gamma_{CD}}+\int_{-\bar\pi}^{\bar\pi}\underbrace{\operatorname{sen}(t+\pi)+t\cos(t+\pi)\,dt}_{\gamma_{DA}}=$$

$$=2\bar\pi\int_{-\bar\pi}^{\bar\pi}\cos(\pi+t)\,dt=2\bar\pi\left[\overset{0}{\overbrace{\operatorname{sen}(2\pi)}}-\operatorname{sen}(0)\right]=2\pi(0-0)=0$$

CASO 1

SE LA SUPERFICIE È ESPRESSA DA UNA PARAMETRIZZAZIONE

$$H=\sqrt{A^2+B^2+C^2}\qquad \text{AREA}=\iint_\Phi H\,dudv$$



$$\begin{cases}x(u,v)\\ y(u,v)\\ z(u,v)\end{cases}\qquad A\begin{vmatrix}y_u' & y_v'\\ z_u' & z_v'\end{vmatrix}\qquad B\begin{vmatrix}z_u' & z_v'\\ x_u' & x_v'\end{vmatrix}\qquad C\begin{vmatrix}x_u' & x_v'\\ y_u' & y_v'\end{vmatrix}$$

ESEMPIO:

SUPERFICIE $\begin{cases}x=u^3\\ y=v\\ z=u^2+v^2\end{cases}$ $\qquad \Phi:\{1\le u\le 3;\ 1\le v\le 4\}$

$$A=\begin{vmatrix}0 & 1\\ 2u & 2v\end{vmatrix}\qquad B=\begin{vmatrix}2u & 2v\\ 3u^2 & 0\end{vmatrix}\qquad C=\begin{vmatrix}3u^2 & 0\\ 0 & 1\end{vmatrix}$$

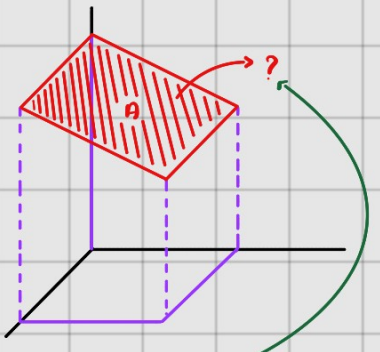
$$\det(A)=(-2u)\qquad \det(B)=-6u^2v\qquad \det(C)=3u^2$$

$$H=\sqrt{4u^2+36u^4v^2+9u^4}\qquad \iint_\Phi\sqrt{4u^2+36u^4v^2+9u^4}\,dudv$$

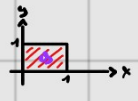
$$\int_1^3 du\int_1^4\sqrt{4u^2+36u^4v^2+9u^4}\,dv$$

CASO 2

SE LA SUPERFICIE È ESPRESSA DA UNA FUNZIONE DEL TIPO $z=f(x,y)$



$$A=\iint_\Omega\sqrt{1+(f_x')^2+(f_y')^2}\,dxdy$$



ESEMPIO:

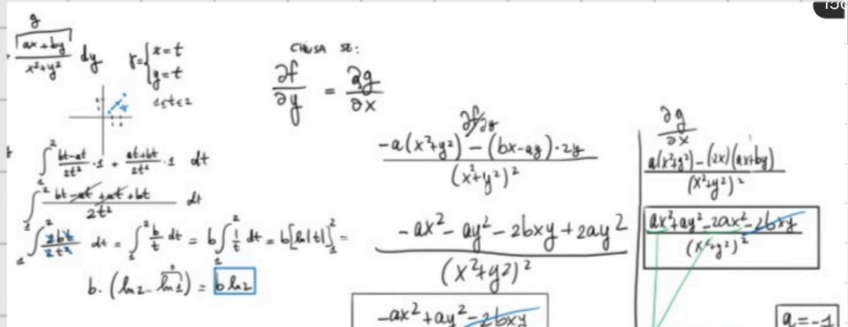
$z=4-x-y$ (È UN PIANO) $\qquad \Omega=\{0\le x\le 1;\ 0\le y\le 1\}$

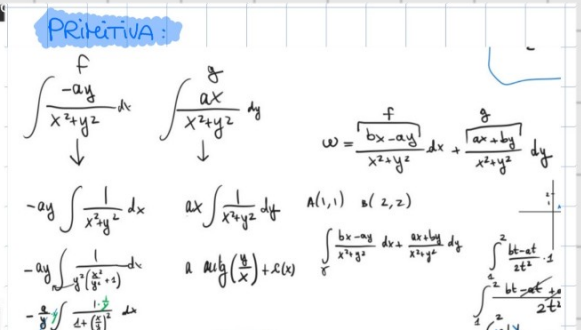
$$A=\iint_\Omega\sqrt{1+(-1)^2+(-1)^2}\,dxdy=\iint_\Omega\sqrt{3}\,dxdy=\sqrt{3}\int_0^1 dy\int_0^1 dx=\sqrt{3}\int_0^1[x]_0^1\,dy=\sqrt{3}\int_0^1 1\,dy=\sqrt{3}\,[y]_0^1=\sqrt{3}$$

ESERCIZIO

Si considera la forma differenziale lineare $\omega=\dfrac{bx-ay}{x^2+y^2}dx+\dfrac{ax+by}{x^2+y^2}dy$ con $a,b\in\mathbb{R}$

- Calcolare gli integrali $\int_\gamma\omega$ e $\int_{-\gamma}\omega$ dove γ è il segmento che unisce (in quest'ordine) il punto (1,1) a (2,2)
- Determinare gli eventuali valori di a e b per i quali ω è chiusa
- Trovare, se esistono, i valori di a e b per i quali la forma è esatta ed eventualmente calcolare le primitive





$$\frac{-2xy}{(x^2+y^2)^2}$$

$$-x^2+2x^2=x^2$$

$\forall b \in \mathbb{R}$

$$-a\frac{1}{2}\operatorname{arctg}\left(\frac{x}{y}\right)+c(y)+a\frac{1}{2}\operatorname{arctg}\left(\frac{y}{x}\right)+c(x)+c$$

$$-a\frac{1/x}{1+\frac{y^2}{x^2}} \qquad a\cdot\frac{1}{1+(\frac{y}{x})^2}\cdot\frac{-y}{x^2}$$

$$\frac{a}{y}\cdot\frac{1}{\frac{x^2+y^2}{y^2}} \qquad -\frac{ay}{x^2}\cdot\frac{1}{1+\frac{y^2}{x^2}}$$

$$\frac{1}{2}\frac{ay}{x^2+y^2} \qquad \frac{1}{2}\frac{ay}{x^2+y^2}$$

$$\int_\gamma \omega = 0 \quad \forall \gamma$$

$$\int_a^b \frac{\frac{2b\varepsilon}{2+\varepsilon^2}}{dt}$$

b.